Notas de aula - MAT01125

Leonardo Suarez

30 de março de 2026

Notas de aula da disciplina MAT01125 - Cálculo Numérico II, ministrada pela profa. Cibele Aparecida Ladeia. Aulas às terças e quintas-feiras, das 15:30 às 17:10, no laboratório A114. Nas semanas 1 a 9 (área 1), será utilizado como material base o livro *Cálculo Numérico - Um Livro Colaborativo (Python)*, elaborado pelo REAMAT/UFRGS, para abordar derivação e integração numérica e equações diferenciais ordinários. Nas semanas 10 a 18 (área 2), utilizaremos o material elaborado pelo prof. Dagoberto Justo, com foco em equações diferenciais parciais, diferenças finitas e análise de estabilidade.

Como observado anteriormente, o conteúdo programático será dividido em duas áreas. Na primeira, iniciaremos os estudos de derivação numérica, sua forma geral, fórmulas a partir de pontos uniformemente espaçados e erros de arredondamento. Em seguida, veremos integração numérica, incluindo quadratura por interpolação, regras compostas, método de Romberg, métodos adaptativos, quadratura gaussiana e integrais impróprias. Por fim, estudaremos equações diferenciais ordinárias (EDOs), primeiro com foco em problemas de valor inicial, método de Euler, métodos de Runge-Kutta, métodos de múltiplos passos e estabilidade; e depois problemas de valor de contorno, método *shooting*, métodos de diferenças finitas em problemas lineares e não lineares, análise de estabilidade, consistência e convergência. Na segunda área, abordaremos métodos para resolução de equações diferenciais parciais (EDPs) juntamente com análise de estabilidade.

A avaliação será composta por dois trabalhos. A primeira entrega está prevista para o dia 07/05/2026 e a segunda para o dia 02/07/2026. Há ainda uma recuperação no dia 07/07/2026.

Conteúdo

I Representação de números e aritmética de máquina **3**
1 Sistema de numeração e mudança de base 3
2 Notação científica e notação normalizada 3
3 Representação decimal finita 3
4 Representação de números em máquina 4
5 Tipos de erros 4
6 Condicionamento de um problema 4

II Solução de equações de uma variável **5**
1 Existência e unicidade 5
2 Método da bisseção 5
3 Iteração de ponto-fixo 5
4 Método de Newton-Raphson 5
5 Método das secantes 5
6 Critérios de parada 5

III Solução de sistemas lineares **5**

1 Eliminação gaussiana 5
2 Complexidade de algoritmos em álgebra linear 5
3 Sistemas triangulares 5
4 Fatoração LU 5
5 Método da matriz tridiagonal 5
6 Condicionamento de sistemas lineares 5
7 Métodos iterativos para sistemas lineares 5
8 Cálculo de autovalores e autovetores 5

IV Solução de sistemas de equações não lineares 5
1 Método de Newton para sistemas 5
2 Linearização de uma função de várias variáveis 5

V Interpolação 5
1 Interpolação polinomial 6
2 Diferenças divididas de Newton 6
3 Polinômios de Lagrange 6
4 Aproximação de funções reais por polinômios interpoladores 7
5 Interpolação linear segmentada 7
6 Interpolação cúbica segmentada - spline 7

VI Ajuste de curvas 7
1 Ajuste de uma reta 7
2 Ajuste linear geral 7
3 Aproximando problemas não lineares por problemas lineares 7

VII Derivação numérica 7
1 Diferenças finitas 7
1.1 Diferença finita progressiva de ordem 1 7
1.2 Diferença finita regressiva de ordem 1 7
1.3 Diferença finita central de ordem 2 8
2 Diferença finita para derivada segunda 8
3 Obtenção de fórmulas por polinômios 8
4 Fórmulas de diferenças finitas 8
5 Derivada via ajuste ou interpolação 8

VIII Integração numérica 8
1 Somas de Riemann 8
2 Regras de Newton-Cotes 9
3 Obtenção das regras de quadratura 10
4 Regras compostas 11
5 Método de Romberg 12
6 Ordem de precisão 13
7 Quadratura de Gauss-Legendre 13
8 Integrais impróprias 13

IX Problemas de valor inicial 13
1 Rudimentos da teoria de problema de valor inicial 13
2 Método de Euler 13
3 Método de Euler melhorado 13

4 Solução de sistemas de equações diferenciais 13
5 Solução de equações e sistemas de ordem superior 13
6 Erro de truncamento 13
7 Métodos de Runge-Kutta explícitos 13
8 Métodos de Runge-Kutta implícitos 13
9 O método de Taylor 13
10 Método de Adams-Bashforth 13
11 Método de Adams-Moulton 13
12 Método de Adams-Moulton para sistemas lineares 13
13 Estratéagia preditor-corretor 13
14 Problemas rígidos 13
15 Validação e benchmarking 13
16 Convergência, consistência e estabilidade 13

X Problemas de valores de contorno 13

I Representação de números e aritmética de máquina

1 Sistema de numeração e mudança de base

Definição 1. (sistema de numeração de base b). Dado um número natural $b > 1$ e o conjunto de símbolos $\{\pm, 0, 1, 2, \ldots, b-1\}$, a sequência de símbolos

$$(d_n d_{n-1} \ldots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \ldots)_b \tag{1}$$

representa o número positivo

$$d_n b^n + d_{n-1} b^{n-1} + \ldots + d_1 b^1 + d_0 b^0 + d_{-1} b^{-1} + d_{-2} b^{-2} + \ldots \tag{2}$$

Para representar números negativos, utiliza-se o símbolo $-$ antes da sequência. Cada d_i é chamado de dígito e deve pertencer ao conjunto $\{0, 1, 2, \ldots, b-1\}$.

Observação. Se $b > 10$, é comum utilizar letras do alfabeto para representar dígitos maiores que 9. Por exemplo, na base hexadecimal (base 16), os dígitos são representados como $0, 1, 2, \ldots, 9, A, B, C, D, E, F$, onde A representa 10, B representa 11, e assim por diante até F que representa 15.

2 Notação científica e notação normalizada

Definição 2. Um número x na base b é dito estar representado em *notação científica normalizada* quando está escrito na forma

$$x = (-1)^s (M)_b \times b^E \tag{3}$$

onde $(M)_b = (d_0 . d_{-1}, d_{-2}, \ldots)_b$ é o mantissa, $s \in \{0, 1\}$ é o sinal, e E é o expoente. Além disso, para que a notação esteja normalizada, o dígito mais significativo d_0 deve ser diferente de zero (ou seja, $d_0 \neq 0$).

3 Representação decimal finita

Definição 3. (número de dígitos significativos). Um número decimal $x = \pm d_0 . d_{-1} \ldots d_{-i}$ $d_{-i-1} \ldots d_{-i-n} d_{-i-n-1} \times 10^E$ é dito ter n *dígitos significativos* quando $d_j = 0$ para $j \geq -i$ ou $j \leq -i - n - 1$.

4 Representação de números em máquina

Definição 4. A *precisão* p de uma máquina é o número de dígitos significativos usado para representar um número em sua aritmética.

Observação. Note que $p = |M| + 1$ em binário (pois o 1 é implícito, logo não é armazenado) e $p = |M|$ para outras bases, onde $|M|$ é o número de dígitos na mantissa.

Definição 5. O *épsilon de máquina* ϵ_{mach} é definido de forma que $1 + \epsilon_{mach}$ seja o menor número representável maior que 1, isto é, $1 + \epsilon_{mach}$ é representável, mas não existem números representáveis em $(1, 1 + \epsilon_{mach})$.

5 Tipos de erros

Definição 6. (erro absoluto e erro relativo). Seja x um número real e $\overline{x}$ sua aproximação. O *erro absoluto* EA da aproximação é definido como

$$EA := |x - \overline{x}| \tag{4}$$

O *erro relativo* ER é definido como

$$ER := \frac{EA}{|x|}, \quad x \neq 0 \tag{5}$$

Definição 7. (número de dígitos significativos corretos). A aproximação $\overline{x}$ de x é dita ter k *dígitos significativos corretos* se

$$ER < \frac{1}{2} \times 10^{-k} \tag{6}$$

Observação. Uma maneira de estimar k é utilizando a fórmula

$$DIGSE(x, \overline{x}) = k = \left\lfloor -\log_{10}(ER) + \frac{1}{2} \right\rfloor \tag{7}$$

6 Condicionamento de um problema

Definição 8. Seja f uma função diferenciável. O *número de condicionamento* de um problema é definido como

$$\kappa_f(x) := \left| \frac{xf'(x)}{f(x)} \right| \tag{8}$$

e fornece uma estimativa de quanto os erros na entrada podem afetar a saída do problema.

Observação. De modo geral, quando f depende de várias variáveis, podemos obter o erro aproximado na saída como

$$\delta_f = |f(x_1, x_2, \ldots, x_n) - f(\overline{x}_1, \overline{x}_2, \ldots, \overline{x}_n)| \approx \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \ldots, x_n) \right| \delta_{x_i} \tag{9}$$

II Solução de equações de uma variável

1 Existência e unicidade

2 Método da bisseção

3 Iteração de ponto-fixo

4 Método de Newton-Raphson

5 Método das secantes

6 Critérios de parada

III Solução de sistemas lineares

1 Eliminação gaussiana

2 Complexidade de algoritmos em álgebra linear

3 Sistemas triangulares

4 Fatoração LU

5 Método da matriz tridiagonal

6 Condicionamento de sistemas lineares

7 Métodos iterativos para sistemas lineares

8 Cálculo de autovalores e autovetores

IV Solução de sistemas de equações não lineares

1 Método de Newton para sistemas

2 Linearização de uma função de várias variáveis

V Interpolação

Dada uma sequência de números reais $x_1 < \cdots < x_n$, um conjunto de pontos $\{(x_i, y_i) \in I \times \mathbb{R}\}_{i=1}^n$, onde $I = [x_1, x_n]$ e uma família de funções $\mathcal{F}_I = \{\varphi : I \to \mathbb{R}\}$, o problema de interpolação consiste em encontrar uma função $f \in \mathcal{F}_I$ tal que

$$f(x_i) = y_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Chamamos uma tal f de *função interpoladora* dos pontos dados, ou que f interpola os pontos dados. Um problema de interpolação cuja família de funções $\mathcal{F}_I$ é o conjunto dos polinômios de grau no máximo $n - 1$ é chamado de *problema de interpolação polinomial.*

1 Interpolação polinomial

Teorema 1. *(Weierstrass). Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função contínua. Para todo $\delta > 0$, existe um polinômio p tal que*

$$|f(x) - p(x)| < \delta, \quad \forall x \in [a, b]. \tag{10}$$

Para um problema de interpolação polinomial ser bem posto, é necessário restringir o grau dos polinômios. De fato, dado um conjunto de n pontos $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ com $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$, escolhemos a família de polinômios $\mathcal{F} = \mathbb{P}_{n-1}$[1], onde

$$\mathbb{P}_{n-1} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ p : x \mapsto \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k : a_0, a_1, \ldots, a_{n-1} \in \mathbb{R} \right\}$$

é o conjunto dos polinômios de grau no máximo $n - 1$. Assim, o problema de interpolação polinomial consiste em encontrar um *polinômio interpolador* $p \in \mathbb{P}_{n-1}$ tal que $p(x_i) = y_i$ para $i = 1, 2, \ldots, n$.

Teorema 2. *Seja $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ um conjunto de n pontos com $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$. Então, existe um único polinômio $p \in \mathbb{P}_{n-1}$ tal que $p(x_i) = y_i$ para $i = 1, 2, \ldots, n$.*

Ideia da demonstração. Nota que encontrar os coeficientes $a_0, \ldots, a_{n-1}$ do polinômio p é equivalente a resolver um sistema linear com n equações e n incógnitas, onde a matriz dos coeficientes é uma *matriz de Vandermonde*, que é invertível quando os x_i são distintos[2]. Logo, existe um único polinômio interpolador. □

Observação. Dado um conjunto de pontos $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, a existência e unicidade de um polinômio interpolador para esses pontos não são garantidas se $\deg p \neq n - 1$. Uma reta interpola três pontos sse eles são colineares. Por dois pontos passam infinitas parábolas.

2 Diferenças divididas de Newton

3 Polinômios de Lagrange

Dado um conjunto de $n + 1$ pontos $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$ com $x_i \neq x_j$ para $i \neq j$, a *base de Lagrange* para polinômios de grau no máximo n é o conjunto $\{l_0, l_1, \ldots, l_n\}$ dos *polinômios de Lagrange* definidos por $l_i(x_j) \stackrel{\text{def}}{=} \delta_{ij}$. Assim, o polinômio interpolador p para os pontos dados pode ser escrito como

$$p(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i l_i(x). \tag{11}$$

Usando a forma fatorada dos polinômios de Lagrange, podemos obter uma expressão explícita para cada l_i como

$$l_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}. \tag{12}$$

[1] Isso porque, para garantir a passagem por n, precisamos ajustar exatamente n coeficientes, dados por um polinômio de grau $n - 1$.

[2] Lembra que o determinante da matriz de Vandermonde é dado pelo produtório duplo $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$

4 Aproximação de funções reais por polinômios interpoladores

5 Interpolação linear segmentada

6 Interpolação cúbica segmentada - spline

VI Ajuste de curvas

1 Ajuste de uma reta

2 Ajuste linear geral

3 Aproximando problemas não lineares por problemas lineares

VII Derivação numérica

1 Diferenças finitas

1.1 Diferença finita progressiva de ordem 1

Seja f uma função diferenciável. A *diferença finita progressiva* (ou *avançada*) de ordem 1

$$D_h^+ f(x_0) := \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \approx f'(x_0) \tag{13}$$

é uma aproximação para $f'(x_0)$ com erro de ordem $\mathcal{O}(h)$[3]. De fato, a partir da série de Taylor de f em torno de $x_0 + h$, temos

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2, \quad h > 0, \xi \in (x_0, x_0+h). \tag{14}$$

Isolando $f'(x_0)$, obtemos

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \frac{f''(\xi)}{2}h = D_h^+ f(x_0) - \mathcal{O}(h). \tag{15}$$

1.2 Diferença finita regressiva de ordem 1

De forma análoga, podemos realizar a expansão de Taylor de f em torno de $x_0 - h$

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0) - f(x_0-h)}{h} + h\frac{f''(\xi)}{2} = D_h^- f(x_0) + \mathcal{O}(h), \tag{16}$$

onde

$$D_h^- f(x_0) := \frac{f(x_0) - f(x_0-h)}{h} \tag{17}$$

é a *diferença finita regressiva* (ou *atrasada*) de ordem 1 para $f'(x_0)$, que também possui erro de truncamento de ordem h.

[3] Se f é a função a ser estimada, definida sobre um domínio X, e g a função de comparação, escreve-se $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ quando existe uma constante $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq Mg(x)$ para todo $x \in X$.

1.3 Diferença finita central de ordem 2

Fazendo as expansões de Taylor de f em torno de $x_0 + h$ e $x_0 - h$ até o termo cúbico e somando as expressões, obtemos

$$f(x_0+h)-f(x_0-h) = 2f'(x_0)h+h^3\left(\frac{f'''(\xi_+)-f'''(\xi_-)}{3!}\right), \quad \xi_+ \in (x_0, x_0+h), \xi_- \in (x_0-h, x_0). \tag{18}$$

Isolando $f'(x_0)$, temos

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} - h^2\left(\frac{f'''(\xi_+)-f'''(\xi_-)}{3!}\right), \tag{19}$$

onde

$$D_h^0 f(x_0) := \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} \tag{20}$$

é a *diferença finita central* de ordem 2 para $f'(x_0)$, que possui erro de truncamento de ordem h^2, ou ordem 2.

2 Diferença finita para derivada segunda

3 Obtenção de fórmulas por polinômios

4 Fórmulas de diferenças finitas

5 Derivada via ajuste ou interpolação

VIII Integração numérica

Uma aproximação de uma integral definida

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) \tag{21}$$

é chamada de *regra de quadratura*, onde x_i são os pontos de avaliação e w_i são os pesos associados a cada ponto. O objetivo é escolher os pontos x_i e os pesos w_i de forma a minimizar o erro da aproximação.

1 Somas de Riemann

A maneira mais simples de aproximar a integral

$$I = \int_a^b f(x)dx$$

é utilizando *somas de Riemann*. Para isso, dividimos o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos de largura $h = (b-a)/n$ e escolhemos um ponto x_i em cada subintervalo para avaliar a função f. As somas de Riemann podem ser classificadas em três tipos principais, dependendo da escolha dos pontos x_i:

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)h \qquad \text{(soma de Riemann à esquerda)} \tag{22}$$

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{i+1})h \qquad \text{(soma de Riemann à direita)} \tag{23}$$

$$S = \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)h \qquad \text{(soma de Riemann central)} \tag{24}$$

2 Regras de Newton-Cotes

Dado um conjunto de $n+1$ pontos $a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$ igualmente espaçados em que o valor de $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é conhecido, definimos *regras de Newton-Cotes* como

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) \tag{25}$$

onde para uma fórmula fechada, tem-se $x_i = a + ih$, com $h = (b-a)/n$ e, para uma fórmula aberta, tem-se $x_i = a + (i+1)h$, com $h = (b-a)/(n+2)$. O número h é a *largura do passo*, w_i são os *pesos*, que podem ser computados como a integral dos polinômios da base de Lagrange. Com efeito, seja p_{n-1} o polinômio interpolador de Lagrange para os pontos $\{(x_i, f(x_i))\}_{i=0}^n$. Então temos

$$f(x) = p_{n-1}(x) + R_n(x) \tag{26}$$

$$= \sum_{i=0}^{n} f(x_i)l_i(x) + R_n(x) \tag{27}$$

onde $R_n(x)$ é o termo de erro da interpolação, dado por

$$R_n(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i), \quad \xi \in [a, b]. \tag{28}$$

Substituindo a expressão de $f(x)$ na integral, obtemos a fórmula de quadratura

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} f(x_i) \int_a^b l_i(x)dx + \int_a^b R_n(x)dx \tag{29}$$

que pode ser escrita como

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i) + \int_a^b R_n(x)dx \tag{30}$$

com $w_i = \int_a^b l_i(x)dx$ para $i = 0, 1, \ldots, n$.

A regra do trapézio é um caso particular de regra de Newton-Cotes, onde $n = 1$ e os pontos são $x_0 = a$ e $x_1 = b$, com $h = b - a$. O polinômio interpolador é dado por $p_1(x) = f(a)l_0(x) + f(b)l_1(x)$,

onde $l_0(x) = (x-b)/(a-b)$ e $l_1(x) = (x-a)/(b-a)$. Assim, os pesos são $w_0 = \int_a^b l_0(x)dx = h/2$ e $w_1 = \int_a^b l_1(x)dx = h/2$, resultando na fórmula de quadratura

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(a) + f(b)]. \tag{31}$$

Integrando o erro da interpolação, obtemos a estimativa de erro da regra do trapézio

$$\int_a^b R_1(x)dx = -\frac{h^3}{12}f''(\xi), \quad \xi \in (a,b), \tag{32}$$

ou seja, a regra do trapézio possui erro de ordem $\mathcal{O}(h^3)$.

Na regra de Simpson, aproximamos f por um polinômio de grau 2 que interpola os pontos $(a, f(a))$, $(m, f(m))$ e $(b, f(b))$, onde $m = (a+b)/2$. O polinômio interpolador é dado por

$$p_2(x) = f(a)l_0(x) + f(m)l_1(x) + f(b)l_2(x), \tag{33}$$

onde $l_0(x) = (x-m)(x-b)/((a-m)(a-b))$, $l_1(x) = (x-a)(x-b)/((m-a)(m-b))$ e $l_2(x) = (x-a)(x-m)/((b-a)(b-m))$. Os pesos podem ser calculados fazendo uma translação para a origem (subtraindo x_1 de x_2 e x_3), donde vem $w_0 = \int_a^b l_0(x)dx = h/6$, $w_1 = \int_a^b l_1(x)dx = 4h/6$ e $w_2 = \int_a^b l_2(x)dx = h/6$. A fórmula de quadratura fica

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{6}[f(a) + 4f(m) + f(b)]. \tag{34}$$

De forma análoga ao caso do trapézio, encontramos que a regra de Simpson possui erro de ordem $\mathcal{O}(h^5)$.

3 Obtenção das regras de quadratura

Dados n pontos $[t_1, t_2, \ldots, t_n]$, queremos aproximar

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^n w_i f(t_i) \tag{35}$$

de modo que a regra de quadratura seja exata para polinômios de grau no máximo $n-1$. Para isso, aproximamos $f(t)$ pelo polinômio $p(t) = \sum_{i=1}^n w_i\phi_i(t)$ de ordem $n-1$. Tomando uma base qualquer, como $\phi_k(t) = t^{k-1}$, temos

$$\int_a^b \phi_1(t)dt = t|_a^b = \sum_{i=1}^n w_i\phi_1(t_i) = \sum_{i=1}^n w_i \tag{36}$$

Da mesma forma, para $k = 2, 3, \ldots, n$, temos

$$\int_a^b \phi_k(t)dt = \int_a^b t^{k-1}dt = \frac{b^k - a^k}{k} \tag{37}$$

$$= \sum_{i=1}^n w_i\phi_k(t_i) = \sum_{i=1}^n w_i t_i^{k-1} \tag{38}$$

que pode ser escrito na forma matricial como

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ t_1 & t_2 & \cdots & t_n \\ t_1^2 & t_2^2 & \cdots & t_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_1^{n-1} & t_2^{n-1} & \cdots & t_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b-a \\ (b^2-a^2)/2 \\ (b^3-a^3)/3 \\ \vdots \\ (b^n-a^n)/n \end{bmatrix} \tag{39}$$

A matriz à esquerda é uma matriz de Vandermonde, que é notoriamente mal-condicionada, isto é, conforme o número de pontos n aumenta, pequenas variações ou erros de arredondamento nos dados de entrada podem causar erros significativos na solução dos pesos w_i.

4 Regras compostas

Em toda estimativa de erro, o erro depende do tamanho do intervalo de integração. Uma maneira de reduzir o erro é então aumentar o número de subintervalo do intervalo de integração de modo que

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \tag{40}$$

onde $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b$ é uma partição do intervalo $[a, b]$ em n subintervalos. No caso uniforme, tem-se $x_i = a + (i-1)h$ para $i = 1, 2, \ldots, n+1$, onde $h = (b-a)/n$ é a largura de cada subintervalo. Assim, podemos aplicar uma regra de quadratura em cada subintervalo e somar os resultados para obter uma aproximação mais precisa da integral.

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \approx \Delta S_i \tag{41}$$

e a integral será aproximada por

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{n} \Delta S_i \tag{42}$$

Podemos agora aplicar as regras de quadratura já vistas em cada subintervalo. A *regra composta dos trapézios* toma a forma

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \tag{43}$$

$$\approx \sum_{i=1}^{n} \frac{h}{2}[f(x_i) + f(x_{i+1})] \tag{44}$$

$$= \frac{h}{2}\left[f(x_1) + 2\sum_{i=2}^{n} f(x_i) + f(x_{n+1})\right] \tag{45}$$

$$= \frac{h}{2}\left[f(x_1) + f(x_{n+1})\right] + h\sum_{i=2}^{n} f(x_i) \tag{46}$$

Implementamos o método do trapézio composto em `Python` para calcular

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2}\left[f(x_1) + f(x_{n+1})\right] + h\sum_{i=2}^{n} f(x_i) + \mathcal{O}(h^3). \tag{47}$$

Listing 1: Método do trapézio composto

```
# escrever codigo
```

A *regra composta de Simpson* é dada por

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^{n}\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)dx \tag{48}$$

$$\approx \sum_{i=1}^{n}\frac{h}{6}[f(x_i) + 4f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) + f(x_{i+1})] \tag{49}$$

$$\approx \frac{h}{3}\left[f(x_1) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_{2i+1}) + 4\sum_{i=1}^{n} f(x_{2i}) + f(x_{2n+1})\right] + \mathcal{O}(h^5) \tag{50}$$

onde $h = (b-a)/(2n)$, $x_i = a + (i-1)h$ para $i = 1, 2, \ldots, 2n+1$ e n é o número de subintervalos pares.

O código `Python` a seguir calcula a integral de f utilizando a regra composta de Simpson.

Listing 2: Método de Simpson composto

```
# escrever codigo
```

5 Método de Romberg

O método de Romberg é uma técnica de extrapolação que utiliza as aproximações obtidas por regras de quadratura compostas para melhorar a precisão da estimativa da integral. A ideia é calcular as aproximações $I(h)$ para diferentes valores de h e, em seguida, usar essas aproximações para extrapolar o valor da integral quando h tende a zero.

Teorema 1. *Se f é analítica*[4] *em $[a, b]$, então a função $I(h)$ admite uma representação da forma*

$$I(h) = I_0 + I_2h^2 + I_4h^4 + I_6h^6 + \cdots \tag{51}$$

Tomando $h = (b-a)/2^k$ para $k = 0, 1, 2, \ldots$, obtemos uma sequência de aproximações $I_k = I(h)$ que pode ser organizada em uma tabela triangular, onde a primeira coluna contém as aproximações I_k e as colunas subsequentes contêm as extrapolações obtidas por meio da fórmula de Romberg. A fórmula de extrapolação é dada por

$$R_{k,j} = \frac{4^j R_{k+1,j-1} - R_{k,j-1}}{4^j - 1} \tag{52}$$

onde $R_{k,0} = I_k$ para $k = 0, 1, 2, \ldots$ e $j = 1, 2, \ldots$.

[4]Uma função analítica é aquela que pode ser representada por uma série de potências convergente em torno de cada ponto de seu domínio.

6 Ordem de precisão

7 Quadratura de Gauss-Legendre

8 Integrais impróprias

IX Problemas de valor inicial

1 Rudimentos da teoria de problema de valor inicial

2 Método de Euler

3 Método de Euler melhorado

4 Solução de sistemas de equações diferenciais

5 Solução de equações e sistemas de ordem superior

6 Erro de truncamento

7 Métodos de Runge-Kutta explícitos

8 Métodos de Runge-Kutta implícitos

9 O método de Taylor

10 Método de Adams-Bashforth

11 Método de Adams-Moulton

12 Método de Adams-Moulton para sistemas lineares

13 Estratéagia preditor-corretor

14 Problemas rígidos

15 Validação e benchmarking

16 Convergência, consistência e estabilidade

X Problemas de valores de contorno